

UNIVERZA ALMA MATER EUROPAEA
Spletne in informacijske tehnologije

Python CI/CD projekt z Docker deployem
Projektna naloga pri predmetu
Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve (3. letnik)

Avtor:
Patrik Pirnat Ladič
Vpisna številka: 31231275

Ptuj, maj 2026

Kazalo vsebine

1.	Opis projekta	1
2.	Cilji projekta	1
3.	Izvedba projekta	1
3.1.	Tehnologije	1
3.2.	Arhitektura in struktura	1
3.3.	CI/CD potek	2
3.4.	Začetni podatki	3
4.	Zaključek	3
5.	Literatura in viri	4

1. Opis projekta

V projektu je bila izdelana testna spletna aplikacija v Python okolju (FastAPI), ki prikazuje osnovno funkcionalnost upravljanja elementov (items). Glavni poudarek naloge je bil na vzpostavitvi celotnega razvoja in dostave: od implementacije kode, testiranja in preverjanja kakovosti do zagonov v Docker okolju.

Projekt je zasnovan tako, da je ponovljiv in enostaven za uporabo: aplikacija teče lokalno v Docker containerju, CI/CD koraki pa so opisani in avtomatizirani z uporabo GitHub Actions.

2. Cilji projekta

- Vzpostaviti delujočo Python API aplikacijo z osnovnimi endpointi.
- Dodati avtomatizirane teste in preverjanje kakovosti kode (lint/format).
- Pripraviti Docker konfiguracijo za enostaven in ponovljiv zagon.
- Vzpostaviti CI/CD proces za avtomatsko preverjanje in gradnjo.
- Pripraviti dokumentacijo, primerno za oddajo in predstavitev projekta.

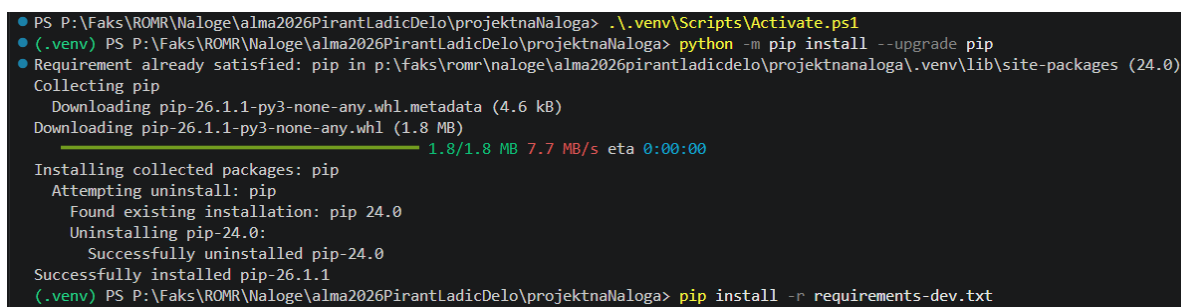
3. Izvedba projekta

3.1. Tehnologije

- Python 3
- FastAPI
- Pytest
- Ruff in Black
- Docker in Docker Compose
- GitHub Actions

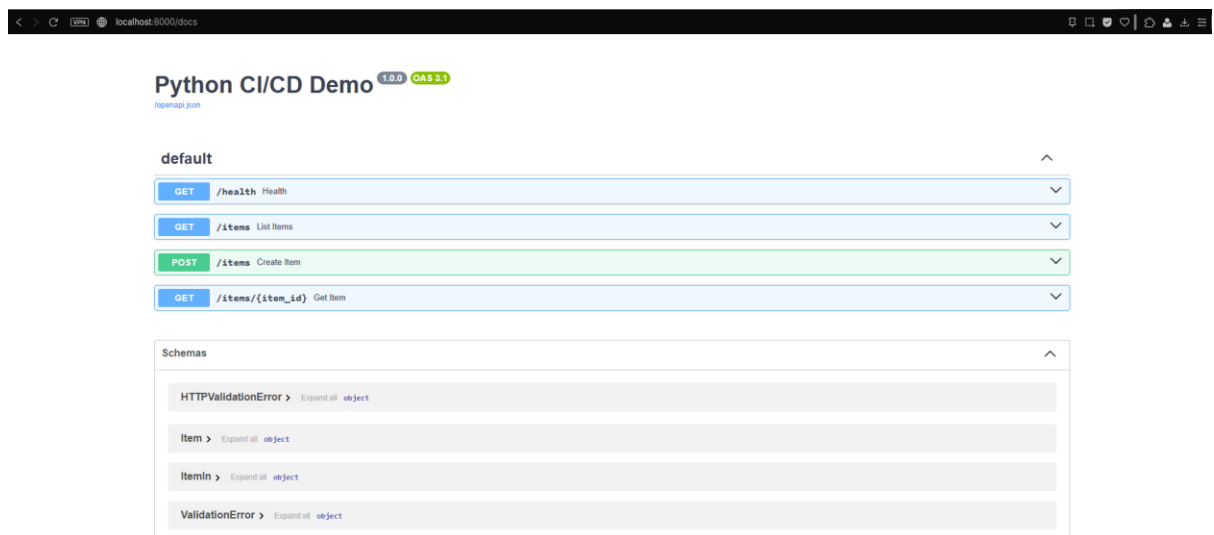
3.2. Arhitektura in struktura

Projekt je razdeljen na aplikacijski del (mapa app), teste (tests), Docker konfiguracijo (Dockerfile, docker-compose.yml), CI/CD workflow (mapa .github/workflows) in dokumentacijo (mapa docs).



```
PS P:\Faks\ROMR\Naloge\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS P:\Faks\ROMR\Naloge\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga> python -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in p:\faks\romr\naloge\alma2026pirantladicdelo\projektnanaloga\.venv\lib\site-packages (24.0)
Collecting pip
  Downloading pip-26.1.1-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
  Downloading pip-26.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
    1.8/1.8 MB 7.7 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 24.0
    Uninstalling pip-24.0:
      Successfully uninstalled pip-24.0
  Successfully installed pip-26.1.1
(.venv) PS P:\Faks\ROMR\Naloge\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga> pip install -r requirements-dev.txt
```

Slika 1: Vzpostavitev okolja



Slika 2: API Dokumentacija

3.3. CI/CD potek

- Ob push/PR se sproži CI workflow.
- Izvedejo se lint in format preverjanja ter avtomatizirani testi.

```
(.venv) PS P:\Faks\ROMR\Naloga\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga> ruff check .
• All checks passed!
(.venv) PS P:\Faks\ROMR\Naloga\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga> black --check .
• All done! 🎉 🍰 🎉
3 files would be left unchanged.
```

Slika 3: Avtomatski test (ruff, black)

```
(.venv) PS P:\Faks\ROMR\Naloga\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga> pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.9, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0
rootdir: P:\Faks\ROMR\Naloga\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
plugins: anyio-4.13.0
collected 3 items

tests\test_main.py ... [100%]

===== warnings summary =====
app\main.py:37
P:\Faks\ROMR\Naloga\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga\app\main.py:37: DeprecationWarning:
  on_event is deprecated, use lifespan event handlers instead.

  Read more about it in the
  [FastAPI docs for Lifespan Events](https://fastapi.tiangolo.com/advanced/events/).

  @app.on_event("startup")
.venv\Lib\site-packages\fastapi\applications.py:4495
P:\Faks\ROMR\Naloga\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga\.venv\Lib\site-packages\fastapi\applications.py:4495: DeprecationWarning:
  on_event is deprecated, use lifespan event handlers instead.

  Read more about it in the
  [FastAPI docs for Lifespan Events](https://fastapi.tiangolo.com/advanced/events/).

  return self.router.on_event(event_type)
-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 3 passed, 2 warnings in 0.43s =====
(.venv) PS P:\Faks\ROMR\Naloga\alma2026PirantLadicDelo\projektnaNaloga>
```

Slika 4: Avtomatski test pytest

- Docker image se lokalno zgradi kot potrditev, da je aplikacija pripravljena za zagon.
- Za lokalni deploy se uporabi ukaz docker compose up -d --build.

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
☐	seminarskanaloga	-	-	-	15.21%	20 minutes ago	
☐	python-cicd-demo	0acb1563ebd6	seminarskanaloga-api	8000:8000	15.21%	20 minutes ago	

Slika 5: Docker container

3.4. Začetni podatki

V aplikacijo je dodana startup logika, ki ob zagonu ustvari 4 privzete elemente (seed items). To olajša demonstracijo funkcionalnosti in testiranje aplikacije.

```

< > ↻ [VPN] localhost:8000/items
Pretty print
[{"name":"Item 1","description":"Seed item 1","id":1}, {"name":"Item 2","description":"Seed item 2","id":2}, {"name":"Item 3","description":"Seed item 3","id":3}, {"name":"Item 4","description":"Seed item 4","id":4}]

```

Slika 6: Izpis "itemov" na API-ju

4. Zaključek

Projekt dokazuje uspešno integracijo razvojnega procesa z avtomatizacijo preverjanja kakovosti in lokalnim Docker deployom. Rešitev je enostavna za ponovitev, primerna za predstavitev na izpitu in pripravljena za nadaljnje razširitve (npr. baza podatkov, produkcijski deployment, naprednejši monitoring).

5. Literatura in viri

1. Vir dokumentacije za FastAPI:
<https://devdocs.io/fastapi/>
2. Vir dokumentacije za Docker:
<https://docs.docker.com/>
3. Vir dokumentacije za GitHub Actions:
<https://docs.github.com/actions>
4. Vir dokumentacije za Pytest:
<https://docs.pytest.org/>